

Decent Coaching Classes

X Maths - Nisha

कार्यपत्रक (Worksheet) – गणित भाग १

अध्याय १ से ३ / सभी प्रश्न हल कीजिए।

अध्याय १ : दो चलों वाले रैखिक समीकरण

- विलोपन विधि से हल कीजिए : $2x + y = 8$; $x - y = 1$
- क्रेमर की पद्धति से हल कीजिए : $x + 2y = 5$; $3x - y = 1$
- निम्नलिखित सारणिक का मान ज्ञात कीजिए :
$$\begin{vmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 5 \end{vmatrix}$$
- दो संख्याओं का योग १२ है और उनका अंतर ४ है, तो वे संख्याएँ ज्ञात कीजिए।
- हल कीजिए : $6/x + 6/y = 5$; $4/x - 3/y = 1$

अध्याय २ : द्विघात समीकरण

- निम्नलिखित समीकरणों को $ax^2 + bx + c = 0$ के रूप में लिखिए तथा a , b , c के मान लिखिए :
 - $2x^2 = 5x - 3$
 - $x(x + 4) = 7$
- गुणनखंड विधि से हल कीजिए : $x^2 - 5x + 6 = 0$
- सूत्र विधि से हल कीजिए : $x^2 + 2x - 15 = 0$
- विविक्तकर (Δ) ज्ञात कर मूलों का स्वरूप बताइए :
 - $x^2 - 4x + 4 = 0$
 - $x^2 + 2x + 3 = 0$
- एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से ३ मीटर अधिक है। यदि आयत का क्षेत्रफल २८ वर्ग मीटर है, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए।

अध्याय ३ : समांतर श्रेणी

11. समांतर श्रेणी 3, 7, 11, 15, ... में प्रथम पद a तथा सार्व अंतर d लिखिए और इसका १०वाँ पद ज्ञात कीजिए।
12. समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11, ... का कौन-सा पद ५० है?
13. समांतर श्रेणी 4, 7, 10, ... के प्रथम १० पदों का योग ज्ञात कीजिए।
14. किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद ८ और छठा पद १७ है, तो वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए।
15. रोहन पहले दिन ५ पृष्ठ पढ़ता है और प्रतिदिन पिछले दिन से २ पृष्ठ अधिक पढ़ता है। तो १०वें दिन वह कितने पृष्ठ पढ़ेगा तथा १० दिनों में कुल कितने पृष्ठ पढ़ेगा?

Decent Coaching Classes

X Maths - Nisha | उत्तर-कुंजी

अध्याय १ : दो चलों वाले रैखिक समीकरण

1. $x = 3, y = 2$
2. $D = -7, Dx = -7, Dy = -14 \Rightarrow x = 1, y = 2$
3. $(4 \times 5) - (3 \times 2) = 20 - 6 = 14$
4. संख्याएँ ८ और ४
5. $1/x = a, 1/y = b$ लेने पर $a = 1/2, b = 1/3 \Rightarrow x = 2, y = 3$

अध्याय २ : द्विघात समीकरण

6. (i) $2x^2 - 5x + 3 = 0$; $a = 2, b = -5, c = 3$
(ii) $x^2 + 4x - 7 = 0$; $a = 1, b = 4, c = -7$
7. $(x - 2)(x - 3) = 0 \Rightarrow x = 2$ या $x = 3$
8. $\Delta = 64 \Rightarrow x = (-2 \pm 8)/2 \Rightarrow x = 3$ या $x = -5$
9. (i) $\Delta = 0 \Rightarrow$ मूल वास्तविक और समान
(ii) $\Delta = -8 (< 0) \Rightarrow$ वास्तविक मूल नहीं हैं
10. चौड़ाई = x मी लेने पर $x(x + 3) = 28 \Rightarrow x^2 + 3x - 28 = 0 \Rightarrow (x + 7)(x - 4) = 0 \Rightarrow x = 4$ ($x = -7$ अस्वीकार्य)। चौड़ाई = ४ मी, लंबाई = ७ मी

अध्याय ३ : समांतर श्रेणी

11. $a = 3, d = 4$; $t_{10} = 3 + 9 \times 4 = 39$
12. $a = 2, d = 3$; $2 + (n - 1) \times 3 = 50 \Rightarrow n = 17$ (१७वाँ पद)
13. $a = 4, d = 3$; $S_{10} = 10/2 [2 \times 4 + 9 \times 3] = 5 \times 35 = 175$
14. $a + 2d = 8, a + 5d = 17 \Rightarrow d = 3, a = 2$; समांतर श्रेणी : 2, 5, 8, 11, ...
15. $a = 5, d = 2$; $t_{10} = 5 + 9 \times 2 = 23$ पृष्ठ ; $S_{10} = 10/2 [2 \times 5 + 9 \times 2] = 5 \times 28 = 140$ पृष्ठ